

บทที่ 8

บทวิจารณ์และสรุป

8.1 บทสรุป

การพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัสลับที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถทำงานได้ครบทั้งสามฟังก์ชันคือในส่วนของการทำการสุ่มเลขเทียมโดยใช้อัลกอริทึม LFSR การทำแฮชอัลกอริทึมโดยใช้อัลกอริทึม SHA1 และการเข้าและถอดรหัสลับซึ่งเป็นแบบ DES และพัฒนาแบบ 3DES ให้สามารถทำงานได้ดีและได้คำตอบที่ถูกต้อง

งานต้นแบบที่พัฒนาประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัสลับนี้หวังว่าจะเป็นต้นแบบที่สามารถพัฒนาเพื่อไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆที่ต้องการความปลอดภัยและความรวดเร็วของข้อมูล เช่น อาจพัฒนาไปใช้ร่วมกับสมาร์ตการ์ด

8.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน

การ์ดที่ได้นั้นยังมีข้อจำกัดเรื่องของการนำไปใช้งานอยู่ตรงยังไม่สามารถนำไปใช้ในเครื่องเดียวกันได้ ซึ่งข้อบกพร่องตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตการ ทำให้ประสิทธิภาพของการนำการนี้ไปใช้ลดลง แต่การพัฒนาการด์จากสถาปัตยกรรมที่เป็นไอเอสเอแบบเดิมมาเป็นแบบพีซีไอนั้นทำให้เรื่องของประสิทธิภาพดีขึ้น ไดรเวอร์ที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อใช้กับการ์ดนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเรื่องของโปรโตคอลที่ใช้ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากถ้าโปรแกรมเมอร์ต้องการเข้าและถอดรหัสลับโปรแกรมเมอร์ที่เป็นระดับแอปพลิเคชันต้องเข้าใจการทำงานของดีไวซ์แล้วส่งงานดีไวซ์ผ่านไอคอนโทรซึ่งยังไม่สะดวก ถ้ามีการสร้างมอดูลขึ้นมาครอบไดรเวอร์แล้วทำงานแบบระดับชั้น (Hierarchy) หรือทำเปลี่ยนสตรักเจอร์ที่ใช้จากไฟล์สตรักเจอร์เป็นอย่างอื่นที่เราสร้างขึ้นเองให้เหมาะสมจะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

8.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค

1. ต้นแบบนี้เป็นการพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาซีบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ จึงพบปัญหาในการเขียนโปรแกรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดีไวซ์ไดรเวอร์
2. การโปรแกรมส่วนของดีไวซ์ไดรเวอร์นั้นต้องทำงานร่วมกันกับเคอร์เนลดังนั้นจึงมีความยากลำบากในการทำความเข้าใจในการทำงานของเคอร์เนลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. การเขียนโปรแกรมในส่วนดีไวซ์ไครเวอร์ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเครื่องจะทำงานต่อไม่ได้แล้วต้องทำการรีบูต
4. จำนวนเกตบนบอร์ดนั้นมีจำนวนจำกัดทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบ
5. ในบางครั้ง การจำลองการทำงานสามารถใช้งานได้แต่นำไปคอนฟิกูเรชันแล้วทำงานได้ไม่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. ในส่วนของการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ด้วยภาษาซีนั้น ทางผู้พัฒนาได้แก้ไขปัญหาโดยการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต และสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง
2. เรื่องของความซับซ้อนของการทำงานของเคอร์เนลนั้นผู้เขียนเลือกที่จะศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกิดปัญหาและจำเป็นต้องใช้งาน แต่บางเรื่องก็มีข้อมูลไม่เพียงพอต้องใช้การลองผิดลองถูกบ้าง
3. ในการเขียนโปรแกรมต้องใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้ต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ และทางผู้พัฒนาได้บรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาส่วนของดีไวซ์ไครเวอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
4. เลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับพื้นที่บนบอร์ด ซึ่งในเบื้องต้นผู้วิจัยนั้นมีความสนใจในอัลกอริทึม AES แต่เมื่อได้ศึกษาแล้วพบว่าจำนวนเกตบนบอร์ดนี้ไม่เพียงพอกับบอร์ดที่เราเลือกใช้จึงเปลี่ยนมาศึกษาอัลกอริทึม DES และ 3DES แทนและแบ่งการทำงานบางส่วนให้ซอฟต์แวร์ดีไวซ์ไครเวอร์

8.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

ระบบต้นแบบการพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัสลับ ได้พัฒนาการทำการสุ่มเลขเทียมด้วยอัลกอริทึม LFSR การทำแฮชอัลกอริทึมแบบ SHA1 และการเข้ารหัสหรือถอดรหัสลับด้วยอัลกอริทึมแบบ DES และ 3 DES ด้วยฮาร์ดแวร์ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสมาร์ทการ์ด, cryptochip, secure disk

ส่วนของลินุกซ์ดีไวซ์ไครเวอร์สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานผ่านทาง PCI Bus ได้ เมื่อรวมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 ส่วน และการทำงานของลินุกซ์ดีไวซ์ไครเวอร์แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในวีพีเอ็น (VPN) หรือ Crypto API และแอปพลิเคชันอื่นๆที่ต้องการการเข้ารหัสและถอดรหัสลับ การสุ่มเลขเทียม และการทำแฮชอัลกอริทึม